CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Le centre d'un groupe de cardinal p^α n'est pas trivial

Énoncé

Soit G un groupe de cardinal p^α avec p premier et $\alpha \geqslant 1$. On note $Z(G) = \{y \in G : \forall x \in G,\ xy = yx\}$ son centre. On pose $y_1 \mathcal{R} y_2 \iff \exists x \in G,\ y_2 = x y_1 x^{-1}$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, et que la classe de y est $\{y\}$ si et seulement si $y \in Z(G)$.

(b) Pour $y \in G$, on note $C_y = \{x \in G : xy = yx\}$. Montrer que $\mathrm{card}(\mathrm{Cl}(y)) \times \mathrm{card}(C_y) = p^\alpha$.

(c) En déduire que $Z(G) \neq \{1\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les diviseurs de p^α sont les p^β, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$.

Ce qu'on te demande. Compter les éléments de G classe par classe.

Corrigé

1. (a) Équivalence et classes singletons

- **Réflexive** : $y = 1 \cdot y \cdot 1^{-1}$.
- **Symétrique** : si $y_2 = x y_1 x^{-1}$, alors $y_1 = x^{-1} y_2 x = x^{-1} y_2 (x^{-1})^{-1}$.
- **Transitive** : si $y_2 = x y_1 x^{-1}$ et $y_3 = x' y_2 x'^{-1}$, alors $y_3 = (x'x) y_1 (x'x)^{-1}$.

Singletons : $\mathrm{Cl}(y) = \{xyx^{-1} : x \in G\}$. Elle vaut $\{y\}$ si et seulement si $xyx^{-1} = y$ pour tout x, c'est-à-dire $xy = yx$ pour tout x, c'est-à-dire $y \in Z(G)$.

2. (b) Taille d'une classe

Pour chaque $z \in \mathrm{Cl}(y)$, notons $X_z = \{x \in G : xyx^{-1} = z\}$. Les X_z sont disjoints (un x donne un seul z) et leur réunion est G (tout x donne un z). Donc $p^\alpha = \sum_z \mathrm{card}(X_z)$.

Chaque X_z a $\mathrm{card}(C_y)$ éléments. Fixons $x_0 \in X_z$. Alors

$$xyx^{-1} = x_0 y x_0^{-1} \iff x_0^{-1}xy = yx_0^{-1}x \iff x_0^{-1}x \in C_y \iff x \in x_0 C_y,$$

et $c \mapsto x_0 c$ est une bijection de C_y sur $x_0 C_y$ (de réciproque $x \mapsto x_0^{-1}x$). Donc $p^\alpha = \mathrm{card}(\mathrm{Cl}(y)) \times \mathrm{card}(C_y)$.

3. (c) Compter modulo p

Par (b), $\mathrm{card}(\mathrm{Cl}(y))$ divise p^α, donc vaut p^β. Si la classe n'est pas un singleton, $\beta \geqslant 1$ et p divise son cardinal.

Les classes forment une partition de G. On sépare les classes singletons (ce sont les $\{y\}$ avec $y \in Z(G)$, par (a)) des autres :

$$p^\alpha = \mathrm{card}(G) = \mathrm{card}(Z(G)) + N,$$

où N est la somme des cardinaux des classes non singletons, divisible par p. Donc p divise $\mathrm{card}(Z(G)) = p^\alpha - N$. Comme $1 \in Z(G)$, $\mathrm{card}(Z(G)) \geqslant 1$, et un multiple de p qui est $\geqslant 1$ est $\geqslant p$:

$$\mathrm{card}(Z(G)) \geqslant p \geqslant 2, \qquad Z(G) \neq \{1\}.$$

Le piège

Oublier que $1 \in Z(G)$: c'est ce qui empêche $\mathrm{card}(Z(G)) = 0$.

La méthode

Équation aux classes : $\mathrm{card}(G) = \mathrm{card}(Z(G)) + \sum(\text{classes non triviales})$, puis raisonner modulo p.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.